Guion — Orador B

TP4 – Dinámica molecular regida por el paso temporal – Presentación de 13 minutos

Tu tiempo hablando: 3:50 en 9 intervenciones. Tiempo total planeado de la presentación: **11:45** (límite 13:00, quedan 1:15 de margen para pausas y pases).
Los textos están pensados a unas 140–150 palabras por minuto. Si te quedás corto o largo, respetá los segundos de la tabla: el reloj de cada diapositiva es acumulado.

1. Orden completo (tus filas en azul)

Diap.	Contenido	Voz	Seg.	Reloj
1	Título	A	10	0:00
3	Sistema real	A	20	0:10
4	**Modelo matemático**	**B**	**25**	**0:30**
6	Integración: Verlet original	C	25	0:55
7	Arquitectura del motor	A	25	1:20
9	**Sistema simulado**	**B**	**25**	**1:45**
10	Observables (1/2)	C	30	2:10
11	Observables (2/2)	A	30	2:40
12	**Corridas realizadas**	**B**	**15**	**3:10**
14	Oscilador: ECM contra Δt	C	30	3:25
15	Energía total en función del tiempo	A	20	3:55
16	**Error de energía contra Δt**	**B**	**40**	**4:15**
17	Tiempo de ejecución en función de N	C	40	4:55
18	Variación de x0 (animaciones)	A	20	5:35
19	**Fracción de usadas en función del tiempo**	**B**	**25**	**5:55**
20	Tiempo al 90 % contra x0	C	30	6:20
20	Tiempo al 90 % contra x0 (cont.)	A	20	6:50
21	Billar sin obstáculos (animación)	A	15	7:10
22	**Relajación hacia Maxwell-Boltzmann**	**B**	**25**	**7:25**
23	Distribución de rapideces: evolución	C	25	7:50
24	Búsqueda del mejor ajuste	A	25	8:15
25	**Distribución estacionaria y ajuste**	**B**	**30**	**8:40**
26	Tiempos de conversión contra la densidad	C	30	9:10
27	Fracción de usadas a tf contra la densidad	A	20	9:40
28	**Mapa de t90 en (x0, N) — parte 1**	**B**	**25**	**10:00**
28	Mapa de t90 en (x0, N) — parte 2	C	20	10:25
30	Conclusiones (1 a 3)	A	20	10:45
30	**Conclusiones (4 a 6)**	**B**	**20**	**11:05**
30	Conclusiones (7 y 8) y cierre	C	20	11:25

Reparto. Las diapositivas de resultados (la parte más importante) las hablamos los tres, intercaladas: A, B y C se turnan. En las diapositivas de "Tiempo al 90 % contra x_0" y del mapa de calor hablan dos voces seguidas en la misma diapositiva; el pase se hace sin cambiar de lámina.

2. Tu guion

Diapositiva 4 — Modelo matemático

reloj 0:30 – 25 s

Entrás después de A: "...ral: el estado avanza con un Δt fijo, integrando las ecuaciones de movimiento, sin calcular eventos."

El modelo es la segunda ley de Newton para cada partícula: masa por aceleración igual a la fuerza. La fuerza es un resorte lineal en la dirección normal, y sólo actúa si hay solapamiento, ξ mayor que cero: menos k por ξ por el versor que une los centros. La energía total es la cinética más la elástica de los contactos, y se conserva porque no hay fricción.

Números a mano: k = 10^4 N/m; ξ = ri + rj - |xj - xi|

Pasás a C (Integración: Verlet original).

Diapositiva 9 — Sistema simulado

reloj 1:45 – 25 s

Entrás después de A: "El costo por paso es lineal en N."

El sistema es un billar circular de radio 0,51 metros con dos obstáculos fijos en más y menos x cero. Las N partículas arrancan con rapidez 1 metro por segundo y dirección uniforme. Nacen frescas, azules, y pasan a usadas, rojas, al tocar por primera vez un obstáculo. Usamos Δt de 5 por 10 a la menos 5 segundos. La pregunta es dónde ubicar los obstáculos para que las partículas los toquen antes.

Números a mano: R = 0,51 m; r = $1{,}75\times10^{-2}$ m; m = $2{,}5\times10^{-2}$ kg; k = 10^4 N/m; Δt = 5×10^{-5} s

Pasás a C (Observables (1/2)).

Diapositiva 12 — Corridas realizadas

reloj 3:10 – 15 s

Entrás después de A: "La densidad es N sobre π R cuadrado."

Hicimos 10 realizaciones por punto, salvo 5 en el estudio de energía. En 2.1b barrimos N de 50 a 650, en 2.2 once valores de x cero, y en 2.4b un mapa de 8 valores de N por 13 de x cero. Todo con Δt de 5 por 10 a la menos 5 y g++ con O2.

Pasás a C (Oscilador: ECM contra Δt).

Diapositiva 16 — Error de energía contra Δt

reloj 4:15 – 40 s

Entrás después de A: "Para decidir, resumimos cada curva en un escalar: el desvío relativo medio de la energía."

Este es el escalar epsilon contra Δt. La regla la fijamos antes de mirar los datos: el mayor Δt con epsilon menor a 10 a la menos 3 y al menos 50 pasos por contacto. El contacto dura tc, pi por raíz de masa reducida sobre k: 3,5 milisegundos. Con 5 por 10 a la menos 5 tenemos 70 pasos por choque. Con 10 a la menos 4 el error también es chico, pero hay sólo 35 pasos por choque, y con 5 por 10 a la menos 3 el Verlet diverge. Achicar Δt tiene un costo: el tiempo de cómputo crece como uno sobre Δt.

Números a mano: tc = $3{,}51\times10^{-3}$ s; Δt* = 5×10^{-5} s → 70 pasos/contacto; 10^{-4} s → 35

Pasás a C (Tiempo de ejecución en función de N).

Diapositiva 19 — Fracción de usadas en función del tiempo

reloj 5:55 – 25 s

Entrás después de A: "Los links a las animaciones están en la diapositiva."

Esta es la fracción de usadas en función del tiempo, promediada entre las 10 realizaciones, con barras de desvío cada 10 segundos. Todas las curvas suben hasta 1. El escalar que las resume es t90: el cruce con la línea punteada en 0,9. Con los obstáculos en 0,20 se llega antes que en los extremos.

Números a mano: cruce con 0,9: ≈15 s (0,20 m), ≈24 s (x0 = r), ≈31 s (R - r)

Pasás a C (Tiempo al 90 % contra x0).

Diapositiva 22 — Relajación hacia Maxwell-Boltzmann

reloj 7:25 – 25 s

Entrás después de A: "...ues entre partículas pueden repartir la energía, porque la pared conserva el módulo de la velocidad."

¿Cuándo está en equilibrio? Usamos el cociente de momentos de la rapidez: vale 1 al inicio y 2 en Maxwell-Boltzmann 2D. Llega a 2 en menos de un segundo, y en la ventana estacionaria vale 1,99 más o menos 0,03. De ahí en adelante consideramos el sistema estacionario.

Números a mano: t_relax = 0,34 s; ventana desde 1,02 s

Pasás a C (Distribución de rapideces: evolución).

Diapositiva 25 — Distribución estacionaria y ajuste

reloj 8:40 – 30 s

Entrás después de A: "... 1,24 por 10 a la menos 2 joules, contra m v cero cuadrado sobre 2, que es 1,25 por 10 a la menos 2."

Así queda el ajuste sobre la distribución estacionaria: la línea llena es Maxwell-Boltzmann con el kBT ajustado, casi superpuesta con la teórica de m v cero cuadrado sobre 2. El valor ajustado es apenas menor, cerca del 1 por ciento. Lo interpretamos así: las partículas son blandas, y una pequeña parte de la energía total, que sí se conserva, queda guardada como energía elástica en los solapamientos; por eso la cinética es un poco menor. El control con la energía cinética media da lo mismo, sin ajuste.

Números a mano: control sin ajuste: $m\langle v^2\rangle/2 = 1{,}233\times10^{-2}$ J

Pasás a C (Tiempos de conversión contra la densidad).

Diapositiva 28 — Mapa de t90 en (x0, N) — parte 1

reloj 10:00 – 25 s

Entrás después de A: "A N igual 650 casi nada se convirtió, y eso incluye que arrancamos de una red ordenada."

Juntamos las dos preguntas en un mapa de t90 en el plano x cero–N: 8 valores de N, de 20 a 400, por 13 de x cero, con 10 realizaciones y tmax de 100 segundos. Cada celda es una medición, sin interpolar; la rayada está censurada. La estrella hueca marca el mínimo de cada N.

Pasás a C (Mapa de t90 en (x0, N) — parte 2).

Diapositiva 30 — Conclusiones (4 a 6)

reloj 11:05 – 20 s

Entrás después de A: "...costo del paso temporal crece casi lineal con N y supera al método por eventos a partir de cierto N."

Cuarto: hay una zona intermedia de x cero donde t90 es mínimo, y sube cuando los obstáculos están cerca del centro o de la pared. Quinto: con menos partículas la conversión completa llega antes en casi todas las posiciones. Sexto: f de v relaja a Maxwell-Boltzmann con un kBT apenas menor al inicial.

Pasás a C (Conclusiones (7 y 8) y cierre).

3. Antes de subir

- Leé tu guion en voz alta con cronómetro: cada intervención debe entrar en sus segundos.
- Los pases son frases cortas (“sigue B, “te paso a C) sin cambiar de tema.
- Para las preguntas, mirá la extbfGuía de estudio TP4: cada uno defiende *sus* diapositivas, pero cualquiera puede ser interrogado sobre cualquier parte.